



[ToyProject] 전자결재 기능 설계

👤 Author	Yang1-_-
📁 Main Category	4. ETC
📁 Category	4. 개인 프로젝트
📌 Status	In Progress
☰ Tags	



Today 요약

[프로젝트 목표](#)

[1차 기능 범위](#)

[2차 기능 범위](#)

[사용자 역할](#)

[Entity](#)

[상태값](#)

[DocumentStatus](#)

[ApprovalStepStatus](#)

[ActionType](#)

[상태와 행위의 구분](#)

[핵심 정책](#)

[기안 문서 임시 저장](#)

[기안 문서 수정](#)

[결재선 지정/수정](#)

[기안 문서 상신](#)

[임시저장 없이 바로 기안 상신](#)

[결재 승인](#)

[결재 반려](#)

[기안 문서 회수](#)

[기안 문서 삭제](#)

[데이터 저장 시점](#)

[요약](#)

[시나리오](#)

[제목/내용만 임시저장](#)

[제목/내용/결재선 모두 입력 후 임시저장](#)

[기존 임시 문서 상신](#)

[임시저장 없이 바로 상신](#)

[순차 결재 승인 상태 변경표](#)

[반려 상태 변경표](#)

[회수 상태 변경표](#)

[조회 정책](#)

프로젝트 목표

1차 목표는 로그인, Redis, JWT, 프론트엔드 추가가 아님

문서 작성, 상신, 반려, 회수, 이력까지의 핵심 결재 흐름을 REST API로 구현하는 것이다.

Swagger 또는 Postman으로 문서 생성 → 결재선 지정 → 기안 상신 → 승인/반려 → 상태 조회 및 이력 조회 흐름 검증이 완료되면 1차 목표를 달성한 것으로 간주한다.

1차 기능 범위

기능	1차 범위
부서 관리	기안자/결재자 등록을 위한 최소 생성/조회 기능 구현
사용자 관리	기안자/결재자 테스트 데이터를 위한 최소 생성/조회 기능 구현
문서 임시저장	제목/내용 저장, 결재선은 선택 저장 가능
문서 수정	임시저장(DRAFT) 상태에서만 가능
결재선 지정/수정	임시저장(DRAFT) 상태에서만 가능
문서 상신	임시저장(DRAFT) → IN_PROGRESS(결재 진행 중) 전환, 첫 결재자 PENDING(나의 결재 차례) 처리
결재 승인	현재 PENDING(나의 결재 차례) 결재자만 승인 처리 가능
결재 반려	현재 PENDING(나의 결재 차례) 결재자만 반려 처리 가능
문서 회수	IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태에서 기안자 본인만 가능
문서 삭제	임시저장(DRAFT) 상태에서 기안자 본인만 논리 삭제 가능
조회	내 문서 목록, 문서 상세, 내 결재 대기 목록, 문서/결재 이력 조회

2차 기능 범위

- 로그인/JWT/권한 기능
- Redis 기반 로그인 데이터 관리
- 기안 등록/수정 시 첨부파일 업로드/다운로드
- 알림 및 메일, 웹소켓
- 관리자 강제 승인, 대리결재, 참조자/열람자. 병렬결재, 전결
- 프론트엔드 화면 추가
- 배포

사용자 역할

1차 기능 범위에서는 User에 고정된 역할을 러프하게 부여한다.

한 사용자가 어던 문서에서는 기안자이고, 다른 문서에서는 결재자가 될 수 있으니까.

역할	해당	가능 행위
기안자	drafter에 해당하는 사용자, 즉 기안자	기안 임시저장, 수정, 결재선 지정, 상신, 회수, 삭제, 내가 작성한 기안 문서 조회
결재자	approver에 포함된 사용자, 즉 결재자	내 결재 대기 문서 조회, 기안 문서 상제 조회, 승인/반려
관리자	1차 기능 범위에서 제외	

Entity

Entity	역할	비고
Department	부서	사료자 소속 부서 관리
User	사용자	문서 기준으로 기안자/결재자 역할 수행
Document	기안 문서	전자결재 에그리거트 루트
ApprovalLine	기안 문서 결재선	문서 1건에 대한 결재 흐름의 묶음
ApprovalStep	결재 단계	결재 순서, 결재자, 단계 상태 관리
DocumentHistory	문서 행위 이력	기안 문서 생성, 수정, 상신, 회수, 삭제 이력
ApprovalHistory	결재 행위 이력	기안 문서에 대한 승인, 반려 이력

상태값

DocumentStatus

상태	의미	수정/결재선 변경 가능 여부
DRAFT	임시저장 / 상신 전 상태	Y
IN_PROGRESS	기안 문서가 상신되어 결재 진행 중	N
APPROVED	기안 문서 최종 승인 완료	N
REJECTED	기안 문서 반려 완료	N
WITHDRAWN	기안자 문서 회수 완료	N
DELETED	기안자 문서 논리 삭제 완료	N

ApprovalStepStatus

상태	의미	사용 시점
WAITING	아직 나의 결재 차례가 아닌 상태	상신 전 저장된 결재선 또는 다음 결재자 대기 상태
PENDING	현재 나의 결재 차례 상태	상신 직후 첫 번째 결재자 또는 이전 결재자 승인 후 다음 결재자
APPROVED	해당 결재자 승인 완료 상태	승인 처리 후
REJECTED	해당 결재자 반려 완료 상태	반려 처리 후

CANCELED	더 이상 결재할 필요가 없는 취소 상태	반려 또는 회수 후 남은 결재 단계 정리 시
----------	-----------------------	--------------------------

ActionType

행위	의미	insert 테이블
CREATED	기안 문서 생성/임시저장	DocumentHistory
UPDATED	기안 문서 수정	DocumentHistory
SUBMITTED	기안 문서 상신	DocumentHistory
APPROVED	기안 문서 결재 승인	ApprovalHistory
REJECTED	기안 문서 결재 반려	ApprovalHistory
WITHDRAWN	기안 문서 회수	DocumentHistory
DELETED	기안 문서 삭제	DocumentHistory



상태와 행위의 구분

- DocumentStatus.IN_PROGRESS 상태는 문서의 현재 상태
- ActionType.SUBMITTED 상태는 기안 상신의 행위 이력
- 문서 상태에서는 SUBMITTED 대신 IN_PROGRESS를 사용하고, 이력에서는 SUBMITTED를 사용한다.

핵심 정책

기안 문서 임시 저장

- 기안자는 문서를 임시저장할 수 있다.
- 문서 생성 시 default 상태는 DRAFT(임시저장)이다.
- DRAFT(임시저장) 문서는 수정과 삭제가 가능하다.
- DRAFT(임시저장) 문서는 결재 진행 상태가 아니다.
- 결재선을 입력하지 않은 임시저장도 가능하다.
 - 제목과 내용만 입력한 임시저장 가능
- 결재선까지 모두 입력한 임시저장도 가능하다

기안 문서 수정

- 오직 기안자 본인만 수정할 수 있다.
- DRAFT(임시저장) 상태의 문서만 수정할 수 있다.

- IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태 이후에는 최초 결재자가 아직 승인하지 않았더라도 수정할 수 없다.
 - 결재 진행 중 상태라는 것은 이미 결재선과 결재단계 데이터가 모두 생성되었다는 것을 의미함
- APPROVED(승인), REJECTED(반려), WITHDRAWN(회수), DELETED(삭제) 상태는 수정할 수 없다.

결재선 지정/수정

- 문서는 상신 전에 반드시 결재선을 가져야 한다.
- 결재선에는 최소 1명 이상의 결재자가 존재해야 한다.
- 결재 순서는 중복될 수 없다.
- 동일 결재자를 중복하여 지정할 수 없다.
- 결재선 등록/수정은 DRAFT(임시저장) 상태에서만 가능하다.
- IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태 이후에는 결재선 수정이 불가능하다.

기안 문서 상신

- DRAFT(임시저장) 상태의 문서만 상신 가능하다.
- 기안 상신 시 제목, 내용, 결재선은 모두 필수값이다.
- 상신 시 문서 상태는 IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태가 된다.
- 첫 번째 결재 단계는 PENDING(나의 결재 차례) 상태가 된다.
- 첫 번째를 제외한 나머지 결재 단계는 모두 WAITING(나의 결재 차례 아님) 상태가 된다.
- 기안 상신 이력은 DocumentHistory 테이블에 SUBMITTED로 insert한다.

임시저장 없이 바로 기안 상신

- 사용자는 임시저장 버튼을 클릭하지 않고 제목, 내용, 결재선을 입력한 뒤 바로 상신할 수 있다.
- 서버는 한 트랜잭션 안에서 Document 생성, ApprovalLine 생성, ApprovalStep 생성 처리를 일괄적으로 수행한다.
- 사용자 입장에서는 바로 상신이지만, 도메인 관점에서는 DRAFT(임시저장) 상태의 문서 생성 후 즉시 IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태로 전환된다.

결재 승인

- 현재 PENDING(나의 결재 차례) 상태인 결재자만 승인 처리 가능
- 승인하면 해당 ApprovalStep은 APPROVED(승인) 상태가 된다.
- 다음 결재 단계가 있다면 다음 단계가 PENDING(나의 결재 차례) 상태가 된다.
- 하나의 기안 문서의 마지막 결재자가 승인 처리 완료하면 해당 기안 문서 상태(DocumentStatus)는 APPROVED(최종 승인 완료) 상태가 된다.
- 승인 이력은 ApprovalHistory 테이블에 ActionType.APPROVED로 insert 한다

결재 반려

- 현재 PENDING(나의 결재 차례) 상태인 결재자만 반려할 수 있다.
- 반려하면 해당 ApprovalStep은 REJECTED(반려) 상태가 된다.
- 문서 상태(DocumentStatus)는 REJECTED(반려 완료) 상태가 된다.
- 반려 이후 추가 승인은 불가하다.
- 남은 결재단계(WAITING)는 CANCELED(결재 취소) 상태로 변경한다
- 반려 이력은 ApprovalHistory에 ActionType.REJECTED(반려)로 insert 한다.

기안 문서 회수

- 오직 기안자 본인만 회수할 수 있다.
- IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태의 문서만 회수할 수 있다.
- 이미 APPROVED(승인) 상태 또는 REJECTED(반려) 상태인 문서는 회수할 수 없다.
- WITHDRAWN(회수) 상태의 문서는 다시 회수할 수 없다.
- 기안 문서 회수 시 문서 상태(DocumentStatus)는 WITHDRWAN(회수) 상태가 된다.
- 현재 PENDING(나의 결재 차례) 및 남은 WAITING(나의 결재 차례가 아님) 단계는 모두 CANCELED(결재 취소) 상태로 변경한다
- 회수 이력은 DocumentHistory에 ActionType.WITHDRWAN(회수) 상태로 insert 한다.

기안 문서 삭제

- 오직 기안자 본인만 삭제할 수 있다.
- DRAFT(임시저장) 상태의 문서만 삭제할 수 있다.
- 삭제는 논리 삭제로 진행한다.
- 삭제 시 문서 상태는 DELETED(삭제) 상태가 된다.
- IN_PROGRESS(결재 진행 중) 상태 이후의 문서는 삭제할 수 없다.
- 삭제 이력은 DocumentHistory에 ActionType.DELETED(삭제) 상태로 insert 한다

데이터 저장 시점

기능 설계에서 가장 고민했던 부분은 DRAFT(임시 저장) 상태에서 결재선 데이터가 존재할 수 있는가? 이다.

고민하다보니 결재선 데이터가 존재할 수도, 존재하지 않을 수도 있다.

중요한 부분은 기안자가 결재선을 입력한 상태로 임시 저장을 했는지에 따라 달라진다.

시점	Document	DocumentHistory	ApprovalLine	ApprovalStep	ApprovalHistory
----	----------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

제목/내용만 임시저장	DRAFT로 INSERT	CREATED로 INSERT	X	X	X
제목/내용 + 결재선 임시저장	DRAFT로 INSERT	CREATED로 INSERT	INSERT	WAITING으로 INSERT	X
기존 임시저장 문서 수정	DRAFT 상태 유지하면서 UPDATE	UPDATED로 INSERT	결재선 수정 시 교체	결재선 수정 시 교체	X
기존 임시저장 문서 상신	IN_PROGRESS 상태로 UPDATE	SUBMITTED로 INSERT	기존 데이터 유지	첫 단계는 PENDING 상태로 UPDATE	X
임시저장 없이 바로 상신	IN_PROGRESS 상태로 INSERT	SUBMITTED로 INSERT	INSERT	첫 단계는 PENDING 상태, 나머지 모두 WAITING 상태로 INSERT	X
결재 승인	마지막 결재자 승인 전까지 IN_PROGRESS 상태 유지	X	변경 없음	현재 단계 APPROVED 상태로 UPDATE, 다음 단계 PENDING 상태로 UPDATE	APPROVED 상태로 INSERT
결재 반려	REJECTED 상태로 UPDATE	X	변경 없음	현재 단계 REJECTED 상태로 UPDATE, 남은 모든 단계 CANCELED로 UPDATE	REJECTED 상태로 INSERT
기안 문서 회수	WITHDRAWN 상태로 UPDATE	WITHDRAWN 상태로 INSERT	변경 없음	PENDING/WAITING 단계 CANCELED 상태로 UPDATE	X



요약

- 결재선을 입력하지 않고 임시저장하면 Document와 DocumentHistory에만 저장한다.
- 결재선까지 입력하고 임시저장하면 ApprovalLine과 ApprovalStep이 따진다.
- 기안 문서의 모든 내용, 즉 제목, 내용, 결재선을 모두 입력하고 임시저장하지 않고 바로 상신을 했다면 Document, DocumentHistory, ApprovalLine, ApprovalStep(첫 번째 단계만 PENDING) 모두 INSERT된다.
- 기안 상신 전 ApprovalStep은 실제 결재 진행 상태가 아니므로 모두 WAITING 상태로 유지한다.
- 상신 시 첫 번째 ApprovalStep만 PENDING으로 UPDATE한다.

시나리오

제목/내용만 임시저장

- 기안자가 제목과 내용을 입력한다.
- 임시저장 버튼을 클릭한다.
- Document가 DRAFT 상태로 INSERT된다.
- DocumentHistory에 CREATED 상태로 INSERT된다.
- ApprovalLine과 ApprovalStep은 생성하지 않는다. ⇒ 기안자가 결재선을 등록하지 않았으므로.

제목/내용/결재선 모두 입력 후 임시저장

- 기안자가 제목, 내용, 결재선을 입력한다.
- 임시저장 버튼을 클릭한다.
- Document는 DRAFT 상태로 INSERT된다.
- ApprovalLine과 ApprovalStep이 INSERT된다.
- 여기서 ApprovalStep은 WAITING 상태로 INSERT된다.

기존 임시 문서 상신

- 기안자가 DRAFT 문서를 조회한다.
- 기안자는 문서 제목, 내용, 결재선이 유효한지 검증한다.
- 상신 버튼을 클릭한다.
- DocumentStatus를 IN_PROGRESS 상태로 UPDATE한다.
- 첫 번째 ApprovalStep 상태를 PENDING 상태로 UPDATE한다.
- DocumentHistory에 SUBMITTED 상태로 INSERT한다.

임시저장 없이 바로 상신

- 기안자가 제목, 내용, 결재선을 모두 입력한다.
- 임시저장 없이 바로 상신 버튼을 클릭한다.
- 서버는 Document와 ApprovalLine, ApprovalStep을 일괄적으로 INSERT한다.
- 이 때, DocumentStatus는 IN_PROGRESS 상태로 INSERT하고, ApprovalStep은 첫 번째만 PENDING으로 UPDATE한다.

순차 결재 승인 상태 변경표

시점	DocumentStatus	1단계	2단계	3단계
상신 직후	IN_PROGRESS	PENDING	WAITING	WAITING
1번 승인 후	IN_PROGRESS	APPROVED	PENDING	WAITING
2번 승인 후	IN_PROGRESS	APPROVED	APPROVED	PENDING
3번 승인 후	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED

반려 상태 변경표

시점	DocumentStatus	1단계	2단계	3단계
상신 직후	IN_PROGRESS	PENDING	WAITING	WAITING
1번 반려 후	REJECTED	REJECTED	CANCELED	CANCELED

회수 상태 변경표

시점	DocumentStatus	1단계	2단계	3단계
1번 승인 후	IN_PROGRESS	APPROVED	PENDING	WAITING
기안자 회수 후	WITHDRAWN	APPROVED	CANCELED	CANCELED

조회 정책

조회 기능	조회 조건	비고
내 문서 목록 조회	문서 기안자(drafter)	DELETED 상태의 문서는 목록에서 제외
문서 상제 조회	기안자 본인 또는 결재선에 포함된 결재자들	결재자가 승인/반려 전 문서 내용을 확인해야 하니까
내 결재 대기 목록	문서 상태가 결재 진행 중 (IN_PROGRESS) 상태이고, 결재자가 현재 사용자이며, 결재 단계 상태가 나의 결재 차례(PENDING) 상태인 경우	
문서 이력 조회	상제 조회 권한이 있는 사용자	DocumentHistory 리턴
결재 이력 조회	상제 조회 권한이 있는 사용자	ApprovalHistory 리턴